Sistemas de Informação Inteligentes

PROF. DRA. ANA BEATRIZ DIAS PINTO
PROF. DR. JOELTON DEONEI GOTZ

TRABALHO DISCENTE EFETIVO (TDE 2)

Este TDE2 (projeto final) corresponde a 50% da nota da disciplina e tem como objetivo o desenvolvimento de um **sistema inteligente** que integre as principais tecnologias estudadas ao longo do semestre. Os estudantes deverão trabalhar em **grupos de até 3 integrantes** e propor uma solução capaz de combinar técnicas de Inteligência Artificial, aprendizado de máquina e integração de sistemas, demonstrando também a reflexão crítica sobre os aspectos éticos envolvidos no uso dessas tecnologias.

O projeto deverá contemplar, obrigatoriamente, os seguintes elementos:

1. **Machine Learning (ML) (10%):** Utilização de modelos de classificação ou regressão, podendo ser empregados algoritmos tradicionais (rasos) ou abordagens baseadas em **Deep Learning (DL)**. Também serão aceitas aplicações de **Visão Computacional**, desde que façam uso efetivo de técnicas de aprendizado de máquina.
2. **Integração com Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) (10%):** Utilização de APIs comerciais ou modelos abertos para atividades como análise de dados, geração de conteúdo, interpretação de informações, suporte à tomada de decisão ou interação com usuários.
3. **Sistema completo de entrada, processamento e saída (25%):** A solução deverá receber dados de uma ou mais fontes, processá-los e produzir respostas, recomendações ou ações automatizadas. Opcionalmente, poderá interagir com dispositivos, sensores, aplicativos, bancos de dados ou outros sistemas externos.
4. **Aspectos éticos e responsabilidade no uso da IA (5%):** Os grupos deverão apresentar uma justificativa sobre os aspectos éticos relacionados à solução proposta, abordando temas como privacidade, segurança dos dados, transparência, possíveis vieses algorítmicos, impacto sobre usuários e limitações da tecnologia empregada.

Temas sugeridos

Como ponto de partida, os grupos poderão desenvolver uma das seguintes propostas:

1. Sistema inteligente de atendimento e respostas automáticas via WhatsApp;
2. Detecção automática da falta de alimentos em uma geladeira;
3. Identificação de sujeira ou necessidade de manutenção em placas solares;
4. Monitoramento e identificação do estado de saúde de plantas;
5. Análise inteligente de currículos para apoio a processos de recrutamento;
6. Análise e classificação automática de documentos.

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

Outros temas poderão ser propostos pelos grupos, desde que atendam aos requisitos tecnológicos descritos neste TDE e sejam previamente aprovados pelo professor.

Abaixo, encontra-se um cronograma que composto de 4 datas que devem ser respeitadas. A soma dos pesos será um multiplicador da nota final do TDE, sendo assim, se os alunos do grupo participarem dos 4 encontros

Cronograma:

Turma P2.1

ATIVIDADE TDE2 – Desenvolvimento de um sistema inteligente com IA			CARGA HORÁRIA
Data	**RA**	**Detalhamento da atividade**	
19/08	RA 01 RA 03	Apresentação da atividade de TDE2	
23/09	RA 01 RA 03	Apresentação da Proposta de trabalho pelos alunos	
04/11	RA 01 RA 03	Defesa e Demonstração do funcionamento da solução	
		Total	**12h (horas-aula) de TDE**

Turma P2.2

ATIVIDADE TDE2 – Desenvolvimento de um sistema inteligente com IA			CARGA HORÁRIA
Data	**RA**	**Detalhamento da atividade**	
10/08	RA 01 RA 03	Apresentação da atividade de TDE2	
21/09	RA 01 RA 03	Apresentação da Proposta de trabalho pelos alunos	
26/10	RA 01 RA 03	Defesa e Demonstração do funcionamento da solução	
		Total	**24h (horas-aula) de TDE**

A avaliação da entrega final considerará os seguintes aspectos:

- Funcionamento e qualidade técnica da solução;

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.

- Aplicação adequada de técnicas de Machine Learning e/ou Deep Learning;
- Integração efetiva com LLMs;
- Integração entre entrada, processamento e saída de dados;
- Qualidade da apresentação e demonstração;
- Fundamentação ética e discussão das limitações da solução;
- Inovação e aderência aos objetivos do projeto.

Caso tenha dúvidas, entre em contato.

Atenciosamente,

Prof. Dra. Ana Beatriz Dias Pinto
beatriz.d@pucpr.br

Prof. Dr. Joelton Deonei Gotz
joelton.gotz@pucpr.br

© PUCPR. Todos os direitos reservados. Nenhum texto pode ser reproduzido sem prévia autorização.